

Лабораторная работа №20

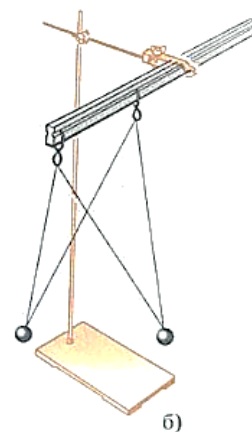
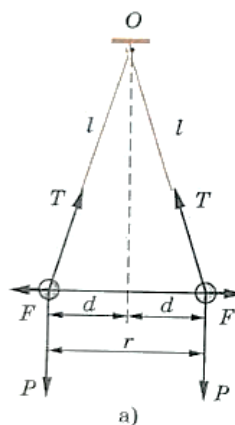
Измерение силы взаимодействия между наэлектризованными телами

Цель работы: Измерить силу взаимодействия двух наэлектризованных тел и определить их заряд.

Оборудование: весы; линейка; нить длиной около 1,5 м каждая; два кусочка фольги (от конфет); палочка из эбонита, плексигласа или стекла; кусок шелковой или шерстяной ткани (или газета); рычаг; штатив; лапка штатива.

Содержание и метод выполнения работы:

Прямое измерение силы взаимодействия между электрически заряженными телами связано со значительными трудностями и требует достаточно чувствительных приборов. В данной работе используется косвенный метод измерения силы взаимодействия между заряженными телами, т. е. сравнение этой силы с силой тяжести.



Пусть два шарика, висящие на длинных нитях, несут на себе одноименные электрические заряды. Между ними действуют силы отталкивания. На каждый шарик действуют три силы: электрическая сила F , сила тяжести $P = mg$ и сила натяжения нити T . Под действием этих сил нить с шариком отклоняется на такой угол α от вертикали, при котором момент силы тяжести относительно точки подвеса $M_1 = Pd = mgd$ окажется равным моменту электрической силы $M_2 = Fh$. Условие равновесия запишем так:

$$mgd = Fh. \quad (1)$$

Отсюда легко найти электрическую силу взаимодействия между заряженными телами.

Задание 1. Измерение электрической силы

1. Скатайте из кусочков фольги шарики. Измерьте их массу на весах.
2. Соберите установку рисунок(б). Измерьте длину подвеса мерной лентой. Шарики должны касаться друг друга. Наэлектризуйте трением плексигласовую (или эбонитовую) палочку. Коснитесь ею шариков: они разойдутся.
3. Измерьте расстояние $r = 2d$ между наэлектризованными шариками с помощью линейки (не касаясь их). Результаты измерений занесите в таблицу.

Масса шарика m , 10^{-3} кг	Длина подвеса l , м	Расстояние между шариками r , мм	Сила $F_{\text{эл}}$, Н	Заряд q , Кл

4. Поскольку измерение расстояния между шариками производится с погрешностью 2-3%, то вместо плеча h электрической силы можно с такой же погрешностью подставить в формулу (1) длину нити l , которую измерить гораздо легче. Получим расчетную формулу для электрической силы:

$$F = mgd/l. \quad (2)$$

5. Сделайте оценку погрешностей.

Задание 2. Определение электрического заряда на шариках

1. Поскольку шарики из фольги имеют одинаковые размеры и в процессе электризации касались друг друга, то они заряжены одинаково и их заряды равны: $q_1 = q_2 = q$.

Размеры шариков много меньше расстояния между ними, вследствие чего заряды можно считать точечными. Это позволит с помощью закона Кулона определить значение электрического заряда на каждом из шариков.

2. Пользуясь законом Кулона и значением силы, которую вы нашли по формуле (2), вычислите значение электрического заряда.